

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 04: Esercizi

(1) Mostrare che $(\exists x(p \wedge q)) \longleftrightarrow (\exists x(p) \wedge \exists x(q))$ non è una formula valida (trovare un controesempio).

(2) Mostrare che la seguente formula è sempre falsa

$$((\forall x \in \emptyset)(f)) \longrightarrow ((\exists x \in \emptyset)(f)).$$

(3) Sia x un insieme. Semplificare le seguenti espressioni $x \cup \emptyset$, $x \cap \emptyset$, $x \Delta \emptyset$, $x \cup x$, $x \Delta x$.

(4)* Partendo dalle tautologie, dimostrare che $\cup$, $\cap$ e Δ sono commutativi ed associativi.

(5)* Dimostrare che $\cup$ e $\cap$ sono idempotenti.

(6) Tradurre la transitività di $\longrightarrow$ con la transitività di $\subseteq$.

(7)* Dimostrare $\forall x, y, z (x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z))$.

(8)* Dimostrare che, per ogni coppia di insiemi x, y , vale

$$x \subseteq y \longleftrightarrow x \cap y = x \longleftrightarrow x \cup y = y \longleftrightarrow x \setminus y = \emptyset \longleftrightarrow x \Delta y = y \setminus x.$$

(9) Sia $f = \{\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 4\}, \{0, 8, 100\}, \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \leq 1000\}\}$. Scrivere esplicitamente $\cup f$ e $\cap f$.

(10) Quando succede che $x \setminus y = y \setminus x$?

(11) Calcolare $\cap f$ e $\cup f$ con $f = \{x \in P(\mathbb{N}) \mid 3 \in x\}$ e $f = \{x \in P(\mathbb{N}) \mid 3 \notin x\}$.